

Revell Batholith Radiolysis THMC Academic Paper

- Revell Batholith 结晶岩地下水化学演化与天然辐解产氢的 THMC 安全评价接口：一项综述性概念框架研究
 - 摘要
 - 1. 引言
 - 2. 研究问题与假设
 - 3. 文献综述
 - 3.1 Revell 场址地质与水文地球化学
 - 3.2 Canadian Shield 深部结晶岩地下水类比
 - 3.3 水辐解 H_2 与深部微生物
 - 4. 理论框架与模型公式
 - 4.1 辐解源项
 - 4.2 H_2 质量守恒
 - 4.3 硫酸盐还原
 - 5. 方法学框架
 - 6. 机制分析
 - 6.1 地下水化学演化
 - 6.2 辐解产 H_2
 - 6.3 H_2 、微生物与硫循环
 - 7. THMC 安全评价接口
 - 8. 讨论
 - 8.1 为什么 H_2 不能只按产率判断
 - 8.2 对铜容器腐蚀的双重含义
 - 8.3 对核素迁移的影响
 - 9. 关键参数与后续工作
 - 10. 局限性
 - 11. 结论
 - 参考文献
 - 附录 A：符号与单位

Revell Batholith 结晶岩地下水化学演化与天然辐解产氢的 THMC 安全评价接口：一项综述性

概念框架研究

生成日期：2026-05-12

文章类型：综述论文 / 概念模型论文

研究边界：本文不评价处置库是否安全，不替代 NWMO 安全案例、CNSC 监管审查、许可申请或合格专业意见。本文只建立可解释、可量化、可进入后续模拟的地球化学框架。

摘要

Revell Batholith 是加拿大安大略省西北部 Wabigoon Lake Ojibway Nation-Ignace 区域的太古代花岗质结晶岩体，也是加拿大深地质处置库场址研究中的关键结晶岩系统。公开 NWMO 与独立 Geoscientific Review Group 资料显示，Revell Site 主体由约 2.71 Ga 的 biotite granodiorite-tonalite 组成，六口深钻孔岩心约 95% 为近均一 granitoid host rock，并表现出低孔隙度、低渗透率、离散裂隙控制和地下水盐度随深度增加的典型 Canadian Shield 特征。场址水化学可概念化为浅部 Ca-HCO_3 淡水、过渡混合水和深部 $\text{Ca-Na-Cl(-HCO}_3\text{)}$ 还原盐水三个端元。公开资料指示深部 hydrogeochemical zone 约在 600-650 m 以下形成，缺氧、还原，total dissolved sulphide 低于 0.02 mg L^{-1} 检出限，noble gas 数据指示深部水龄超过 1 Ma。

本文综述 Revell Batholith 地下水化学演化、U-Th-K 放射性衰变驱动的水辐解产 H_2 过程，以及 H_2 、硫酸盐、微生物、铜容器、膨润土和核素迁移之间的 THMC 耦合路径。直接针对 Revell Batholith 的 Higgins et al. (2025) 估算，最可能的天然辐解 H_2 产率约为 $1.6 \text{ nmol m}_{\text{rock}}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ 。结合 Revell granodiorite-tonalite 平均连通孔隙度 $\phi_c \approx 0.0045$ ，在无扩散、无反应、无微生物消耗的保守保留假设下，该源项在 1 Myr 中相当于约 0.36 mmol L^{-1} 的孔隙水 H_2 浓度增长潜力；若全部转化为封闭气相，对应压力约 0.0009 MPa，远小于处置深度静水压力。因此，Revell host-rock 天然辐解 H_2 更合理地被视为长期氧化还原和微生物能量源项，而不是主要气体压力风险源。本文提出后续 PHREEQC、COMSOL 和 PINN 模型所需的参数体系，包括 U-Th-K 空间分布、能量沉积分配、 $\text{H}_2/\text{oxidant}$ G-value、孔隙水体积、硫酸盐还原速率、硫化物通量、Eh-pH 边界、膨润土扩散系数和核素分配参数。

关键词：Revell Batholith；结晶岩；地下水化学；水辐解； H_2 ；U-Th-K；硫酸盐还原；铜腐蚀；膨润土；核素迁移；THMC

1. 引言

低孔隙度、低渗透率的花岗质结晶岩在深地质处置库研究中具有双重角色：一方面，它通过低地下水通量、长停留时间和扩散控制限制核素迁移；另一方面，它也是一个长期水-岩-气-微生物反应系统。含 U、Th、K 矿物的放射性衰变会在孔隙水和矿物-水界面沉积能量，产生 H_2 、 H_2O_2 、hydrated electron、OH radical 以及其他氧化还原活性物种。这些物种虽然产率低，但可在百万年至千万年尺度影响深部氧化还原状态、微生物代谢、硫循环、金属容器腐蚀、膨润土缓冲材料稳定性和核素迁移。

Revell Batholith 为研究这一问题提供了清晰场景。该场址公开资料显示其主体岩性近均一，孔隙度低，深部水化学分层明显，且拟议处置深度位于深部还原 hydrogeochemical zone。与富铀矿体、热液系统或高硫化物岩体不同，Revell host rock 的 U-Th-K 平均含量偏低，因此天然辐解 H_2 的安全意义不在于绝对气体生成量，而在于它如何作为低通量系统中的电子供体和 redox buffer 进入 THMC 模型。

2. 研究问题与假设

本文提出三个研究问题：

1. Revell Batholith 地下水的主要化学特征、盐度分层、氧化还原状态和水-岩作用路径是什么？
2. 围岩 U、Th、K 衰变在长期尺度上可能产生多少 H_2 ，这些 H_2 更可能被矿物反应消耗、被微生物利用，还是形成气体压力风险？
3. H_2 、硫酸盐还原、微生物活动、铜腐蚀、膨润土演化和核素迁移如何进入处置库 THMC 安全评价体系？

对应假设为：

- H1: Revell 地下水可被解释为浅部补给淡水、过渡混合水和深部还原盐水的三端元系统。
- H2: 由于 Revell granitoid host rock 平均 U-Th-K 含量较低，天然 host-rock radiolysis 的 H_2 源项较小，主要影响 redox 和 microbial energy budget，而非主导 gas pressure。
- H3: H_2 对长期安全评价具有双重作用：它可维持还原环境，也可在有 sulfate 和活性 sulfate-reducing bacteria 的条件下促进 sulfide formation，进而影响铜腐蚀。
- H4: Revell 安全评价中的关键不确定性不是 H_2 是否存在，而是 H_2 生成、扩散、矿物消耗和微生物利用之间的相对速率。

3. 文献综述

3.1 Revell 场址地质与水文地球化学

NWMO 2023 Confidence in Safety - Revell Site 报告显示，Revell Batholith 约 40 km 长、15 km 宽，在场址区域潜在 host rock 厚度约 2.5-3.0 km。六口深钻孔最大深度约 1000 m，岩心约 95% 为 granodiorite-tonalite。主体矿物组成为 44-52% plagioclase、38-40% quartz、4-9% biotite、1-6% K-feldspar 及少量副矿物。

公开资料显示，Revell 水化学随深度呈系统变化。约 300 m 以内为淡水条件，约 600-650 m 以下进入较高盐度 Ca-Na-Cl(-HCO₃) 深部水。深部水缺氧、还原，并且 total dissolved sulphide 低于 0.02 mg L⁻¹。这为铜容器腐蚀和核素迁移模型提供了重要背景。

3.2 Canadian Shield 深部结晶岩地下水类比

NWMO 2017 crystalline rock postclosure safety assessment 给出了假想 Canadian Shield crystalline setting 的参考水 CR-10：TDS 约 11.3 g L⁻¹，pH 7.0，Eh -200 mV，主要为 Ca-Na-Cl 型水，SO₄²⁻ 约 1000 mg L⁻¹。该水样不能直接等同 Revell 现场水，但可作为 PHREEQC 和敏感性分析的初始类比。

Boumaiza et al. (2024) 对 Canadian Shield crystalline-rock groundwater 的化学与同位素特征进行了综述，支持将深部盐水解释为长期水-岩作用、扩散保留、古水混合和构造-水文边界共同作用的结果。2024 GRG 报告也指出，Revell 深部盐度来源需要更广泛讨论，不能只采用单一解释。

3.3 水辐解 H_2 与深部微生物

Dzaugis et al. (2015, 2016) 提供了近 radionuclide-containing solids 与海底玄武岩含水层中的水辐解定量模型，说明 H_2 产率需要同时考虑 radionuclide abundance、porewater volume、energy deposition 和 G-

value。Sherwood Lollar et al. (2014) 和 Li et al. (2016) 则表明，Precambrian crystalline rocks 中的 radiolytic H_2 和 sulfur cycling 可支持长期深部微生物生态。

对 Revell 最直接的约束来自 Higgins et al. (2025)，该研究估算低孔隙、低渗透 crystalline rocks 中天然 H_2 和 sulfate 的 radiolytic production，并给出 Revell Batholith 最可能 H_2 产率约 $1.6 \text{ nmol m}_{\text{rock}}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ 。

4. 理论框架与模型公式

4.1 辐解源项

物种 i 的辐解源项可写为：

$$S_i^{\text{rad}} = G_i \dot{E}_{\text{abs}}$$

其中 S_i^{rad} 为物种 i 的生成率，单位 $\text{mol m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ ； G_i 为辐解产额，单位 mol J^{-1} ； $\dot{E}_{\text{abs}}$ 为水相或矿物-水界面的吸收能量率，单位 $\text{J m}^{-3} \text{ yr}^{-1}$ 。

U-Th-K 衰变能量进入水相的比例可表示为：

$$\dot{E}_{\text{abs},w} = \rho_r \sum_j C_j A_j E_j f_{j,w}$$

其中 ρ_r 为岩石密度， C_j 为元素或核素浓度， A_j 为单位质量活度， E_j 为每次衰变或衰变链有效能量， $f_{j,w}$ 为进入孔隙水或矿物-水界面的能量分配比例。对 Revell 而言， $f_{j,w}$ 是关键不确定性，因为 U 和 Th 可能集中于 zircon、apatite、monazite 等副矿物， α 射程、晶粒包裹关系和孔隙水接触面积都会影响实际产额。

4.2 H_2 质量守恒

H_2 在裂隙-基质系统中的守恒方程可写为：

$$\frac{\partial(\phi S_w C_{H_2})}{\partial t} = \nabla \cdot (\phi S_w D_e \nabla C_{H_2}) - \nabla \cdot (\mathbf{q} C_{H_2}) + S_{H_2}^{\text{rad}} + S_{H_2}^{\text{corr}} - R_{\text{bio}} - R_{\text{min}} - R_{\text{gas}}$$

其中 ϕ 为有效孔隙度， S_w 为水饱和度， C_{H_2} 为溶解 H_2 浓度， D_e 为有效扩散系数， $\mathbf{q}$ 为 Darcy flux， $S_{H_2}^{\text{corr}}$ 为工程近场腐蚀或废物相关 H_2 源项， R_{bio} 、 R_{min} 和 R_{gas} 分别为微生物耗氢、矿物耗氢和气液相转移。

4.3 硫酸盐还原

H_2 驱动的 sulfate reduction 可用 Monod 型表达式近似：

$$R_{\text{SRB}} = k_{\text{SRB}} X \frac{C_{H_2}}{K_{H_2} + C_{H_2}} \frac{C_{\text{SO}_4}}{K_{\text{SO}_4} + C_{\text{SO}_4}} f(T, pH, a_w)$$

该式不能直接给出处置库近场速率，因为高膨润土干密度、低水活度、小孔径、高盐度和温度演化会强烈限制微生物活性。其作用是明确后续实验和模型需要测定的参数。

5. 方法学框架

本文采用证据 lane 组织方法：

1. 场址地质与结构：NWMO Revell 场址报告、IG_BH04 WP10、GRG 2024。
2. 地下水端元与盐度分层：Revell 公开水化学描述、NWMO CR-10 类比、Canadian Shield groundwater review。
3. 辐解源项：Revell U-Th-K gamma-ray spectrometer 结果、Higgins et al. 2025、Dzaugis 等辐解模型。
4. 微生物与硫循环：Precambrian crystalline rock 深部生物圈文献。
5. 工程屏障接口：铜容器、膨润土、硫化物通量和核素迁移的 THMC 过程。

本文所有数值估算均为概念模型级别，不作为许可、安全或工程设计参数。

6. 机制分析

6.1 地下水化学演化

Revell 水化学演化可解释为：

meteoric Ca – HCO₃ water → transition mixed water → deep reducing Ca – Na – Cl(–HCO₃) water

浅部补给水通过裂隙系统进入岩体后，O₂ 被有机质、Fe(II) minerals、sulfides 和微生物消耗。随着深度增加，裂隙连通性降低，扩散和长时间水-岩作用增强，Ca、Na、Cl、Sr、Br 等离子逐渐富集，形成深部还原盐水。深部 noble gas 指示老水，说明深部系统与现代补给之间连接弱。

6.2 辐解产 H₂

IG_BH04 WP10 报告给出的 biotite granodiorite-tonalite 平均 K、U、Th 分别为 0.28%、0.53 ppm 和 1.24 ppm。这些值支持低 radiolytic source term。用 Higgins et al. (2025) 的 Revell 源项：

$$S_{H_2}^{\text{rad}} \approx 1.6 \text{ nmol m}_{\text{rock}}^{-3} \text{ yr}^{-1}$$

并取连通孔隙度 $\phi_c = 0.0045$ ，则 1 Myr 内无消耗孔隙水浓度增长潜力为：

$$C_{H_2}^{1 \text{ Myr}} \approx \frac{1.6 \times 10^{-9} \text{ mol m}_{\text{rock}}^{-3} \text{ yr}^{-1} \times 10^6 \text{ yr}}{0.0045 \text{ m}_{\text{water}}^3 \text{ m}_{\text{rock}}^{-3}} \approx 0.36 \text{ mmol L}^{-1}$$

若全部形成封闭气相，则：

$$P_{H_2} \approx \frac{nRT}{V_p} = \frac{1.6 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 293 \text{ K}}{0.0045 \text{ m}^3} \approx 0.0009 \text{ MPa}$$

因此 host-rock natural radiolysis 在 Revell 场址更应作为长期 H₂ redox source term，而不是主要 free gas pressure source。

6.3 H₂、微生物与硫循环

H₂ 是深部微生物常见电子供体，可支持 methanogenesis、acetogenesis、iron reduction 和 sulfate reduction。其有利作用是维持还原环境，降低 O₂、H₂O₂ 和其他氧化剂的影响；潜在不利作用是当 sulfate 与活性 SRB 存在时产生 HS⁻ 或 H₂S，增加铜腐蚀通量。

Revell 公开资料中 total dissolved sulphide 低于 0.02 mg L^{-1} ，岩石中硫化物和硫酸盐矿物不丰富。这降低了 sulfide corrosion source term 的初始风险，但不能排除长期 sulfate reduction 作为敏感性场景，因为 sulfate 可来自地下水、膨润土孔隙水、局部硫化物氧化或辐解硫循环。

7. THMC 安全评价接口

Revell geochemical framework 可进入 THMC 模型的路径如下：

THMC 模块	关键过程	输出指标
Thermal	used fuel decay heat、反应速率、气体溶解度、膨润土水分迁移	temperature field、diffusion coefficients
Hydrological	低孔隙基质、DFN 裂隙、盐度密度耦合、深浅水端元混合	Darcy flux、matrix diffusion、travel time
Mechanical	原位应力、EDZ、HFFIs、裂隙孔径变化	transmissivity change、gas pathway
Chemical	U-Th-K 辐解、Fe-S-C redox、sulfide corrosion、核素 speciation	Eh-pH、HS flux、Kd/speciation
Biological	H ₂ 利用、sulfate reduction、methanogenesis、O ₂ 消耗	microbial rate、sulfide generation

8. 讨论

8.1 为什么 H₂ 不能只按产率判断

H₂ 的长期意义取决于源项、库容、传输和消耗四者的相对大小。Revell host-rock 源项较低，但孔隙水体积也很小，因此浓度效应不能忽略。反过来，低源项意味着若考虑微生物利用、矿物反应和裂隙扩散，H₂ 很可能被系统缓冲，而不形成显著气压。

8.2 对铜容器腐蚀的双重含义

低硫化物、缺氧、还原深部地下水有利于铜容器耐久性。H₂ 可帮助消耗氧化剂，但也可能为 sulfate reduction 提供电子供体。因此后续安全评价应关注 $J_{HS^-}^{Cu}$ ，即到达铜表面的硫化物通量，而不是仅关注 bulk groundwater sulfide concentration。

8.3 对核素迁移的影响

还原环境通常降低 U、Np、Pu、Tc 等氧化还原敏感核素的溶解度；但高盐度会降低某些阳离子交换型核素如 Cs、Sr 的吸附。H₂ 通过改变 redox state、microbial metabolism、DIC/organic ligands 和 colloids 间接影响核素迁移。后续 PHREEQC 模型需同时处理 carbonate、chloride、sulfate、pH、pe 和 surface complexation。

9. 关键参数与后续工作

参数	符号	公开初值或状态	后续需求
U 浓度	C_U	IG_BH04 平均 0.53 ppm	全钻孔、岩性、副矿物尺度分布
Th 浓度	C_{Th}	IG_BH04 平均 1.24 ppm	同上
K 浓度	C_K	IG_BH04 平均 0.28%	同上
连通孔隙度	ϕ_c	granodiorite-tonalite 平均 0.45%	深度/岩性分布
H ₂ 源项	$S_{H_2}^{rad}$	1.6 nmol m _{rock} ⁻³ yr ⁻¹	不确定性分布和 dose partition
深部硫化物	C_{HS^-}	< 0.02 mg L ⁻¹	更低检出限和长期监测
硫酸盐还原	R_{SRB}	未公开定量	原位/实验速率、微生物组数据
核素吸附	K_d 或 SCM 参数	需元素化	Revell rock、fracture coating、salinity sensitivity

后续模型建议：

1. PHREEQC：建立 shallow、transition、deep 三端元，做 Eh-pH、Cl-Br、Fe-S-C 和核素 speciation。
2. COMSOL：建立 fracture-matrix dual continuum，耦合 H₂ 扩散、sulfate reduction、sulfide flux 和 gas-liquid partition。
3. PINN：作为 PHREEQC/COMSOL 情景集的 surrogate，用于参数敏感性和不确定性传播，不替代热力学和质量守恒约束。

10. 局限性

本文受以下限制约束：

- 未取得 NWMO 原始 hydrogeochemical database，Revell 场址水化学以公开汇总报告为主。
- H₂ 源项采用 Higgins et al. (2025) 的公开模型结果，未重新计算完整衰变链和能量沉积分配。
- CR-10 仅作为 Canadian Shield crystalline reference water 类比，不作为 Revell 现场水样。
- 微生物动力学和 sulfate reduction rate 缺乏 Revell site-specific 数据。
- 本文不评价处置库是否安全，不生成工程设计参数或许可结论。

11. 结论

Revell Batholith 可被理解为低孔隙度、低渗透率、裂隙控制、深部还原盐水占优的结晶岩地球化学系统。公开资料支持 shallow Ca-HCO₃ freshwater、transition mixed water 和 deep Ca-Na-Cl(-HCO₃) reducing

saline water 的三端元概念模型。围岩 U-Th-K 含量较低，使天然 host-rock radiolysis H_2 产率较小；在现有公开估算下，它更可能作为长期 redox/microbial source term，而不是主要 gas pressure source。 H_2 的长期安全意义具有双重性：它有助于维持还原环境，也可能在 sulfate 和 SRB 存在时驱动 sulfide generation。后续 THMC 安全评价应把 H_2 源项、矿物缓冲、微生物反应、铜腐蚀、膨润土扩散和核素迁移统一到质量守恒和不确定性传播框架中。

参考文献

- [1] NWMO. Confidence in Safety - Revell Site - 2023 Update. NWMO-TR-2023-07.
<https://www.nwmo.ca/-/media/Reports-MASTER/Technical-reports/NWMO-TR-2023-07-Confidence-in-Safety-Revell-Site-2023-Update.ashx>
- [2] NWMO. Postclosure Safety Assessment of a Used Fuel Repository in Crystalline Rock. NWMO-TR-2017-02. <https://www.nwmo.ca/-/media/Reports-MASTER/Technical-reports/NWMO-TR-2017-02-Postclosure-Safety-Assessment-of-a-Used-Fuel-Repository-in-Crystalline-Rock.ashx>
- [3] NWMO. 2024 Report of the NWMO Adaptive Phased Management Geoscientific Review Group. <https://www.nwmo.ca/-/media/Reports-MASTER/Technical-reports/2024-Report-of-the-NWMO-Adaptive-Phased-Management-Geoscientific-Review-Group-GRG.ashx>
- [4] NWMO. WP10 Geological Integration Report for Borehole IG_BH04. APM-REP-01332-0372. https://www.nwmo.ca/-/media/Reports-MASTER/Technical-reports/APM-REP-01332-0372-WP10-Geological-Integration-Report-for-Borehole-IG_BH04-2022-10.ashx
- [5] CNSC. REGDOC-2.11.1, Waste Management, Volume III: Safety Case for the Disposal of Radioactive Waste, Version 2. <https://www.cnscccsn.gc.ca/eng/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/regdoc2-11-1-vol3-ver2/index.cfm>
- [6] Higgins, P. M., Song, M., Warr, O., and Sherwood Lollar, B. Natural H_2 and Sulfate Production via Radiolysis in Low Porosity and Permeability Crystalline Rocks. JGR Biogeosciences, 2025. <https://doi.org/10.1029/2025JG008863>
- [7] Dzaugis, M. E., Spivack, A. J., and D'Hondt, S. A quantitative model of water radiolysis and chemical production rates near radionuclide-containing solids. Radiation Physics and Chemistry, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2015.06.011>
- [8] Dzaugis, M. E., Spivack, A. J., and D'Hondt, S. Radiolytic Hydrogen Production in the Subseafloor Basaltic Aquifer. Frontiers in Microbiology, 2016. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00076>
- [9] Sherwood Lollar, B., et al. Hydrogen and the sustainable high-energy low-diversity deep terrestrial biosphere. Nature, 2014. <https://doi.org/10.1038/nature14017>
- [10] Li, L., Wing, B. A., Bui, T. H., et al. Sulfur mass-independent fractionation in subsurface fracture waters indicates a long-standing sulfur cycle in Precambrian rocks. Nature Communications, 2016. <https://doi.org/10.1038/ncomms13252>

[11] Boumaiza, L., Stotler, R., and Frape, S. A review of the major chemical and isotopic characteristics of groundwater in crystalline rocks of the Canadian Shield. Chemical Geology, 2024.
<https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2024.122366>

附录 A：符号与单位

符号	含义	单位
S_i^{rad}	辐解生成率	$\text{mol m}^{-3} \text{yr}^{-1}$
G_i	辐解产额	mol J^{-1}
$\dot{E}_{\text{abs}}$	吸收能量率	$\text{J m}^{-3} \text{yr}^{-1}$
ρ_r	岩石密度	kg m^{-3}
ϕ	有效孔隙度	dimensionless
D_e	有效扩散系数	$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$
$\mathbf{q}$	Darcy flux	m s^{-1}
R_{SRB}	硫酸盐还原速率	$\text{mol m}^{-3} \text{s}^{-1}$
K_d	分配系数	$\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$ 或 L kg^{-1}